

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 5 – [Function, Array, Object di JavaScript]

Nama Mahasiswa : Shannaz Fairuz
NIM : 23051430020
Kelas : A1
Tanggal Praktikum : 13 Maret 2026
Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 5 Pertemuan 5
Topik Utama	Function, Array, Object di JavaScript
Sub-Topik	Modularitas kode (Function), pengelolaan data list (Array), dan struktur data kompleks (Object).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	[13 Maret 2026]
Nama Mahasiswa	Shannaz Fairuz
ONIM	23051430020
Kelas	A1

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami konsep Function untuk menghindari pengulangan kode (DRY - Don't Repeat Yourself).
2	Menguasai penggunaan Array untuk menyimpan sekumpulan data (misal: daftar cacat produksi).
3	Memahami Object untuk merepresentasikan entitas nyata (misal: Spesifikasi Mesin) dalam bentuk data.
4	Mampu melakukan iterasi (perulangan) terhadap Array dan Object.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	JavaScript	ES6	Membuat logika program
5	CSS	CSS3	Mengatur tpin

D. DASAR TEORI

D.1 Konsep Utama

Pada konsep ini menggunakan function, array, dan object di JavaScript. Function digunakan agar kode bisa dipakai berulang tanpa menulis ulang. Array digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel, sedangkan object digunakan untuk menyimpan data yang lebih terstruktur seperti informasi mesin. Selain itu digunakan juga looping untuk menampilkan atau memproses data yang ada di dalam array.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Cukup berkaitan dengan bidang Teknik Industri, terutama dalam pengolahan data dan sistem produksi. Contohnya, array dapat digunakan untuk menyimpan daftar produk cacat dalam proses produksi, sedangkan object dapat digunakan untuk menyimpan data mesin seperti spesifikasi atau status operasionalnya.

Selain itu, konsep ini juga dapat diterapkan pada sistem sederhana seperti pencatatan stok gudang, monitoring mesin, atau simulasi antrian pekerjaan mesin. Dengan bantuan program sederhana menggunakan JavaScript, proses pengolahan data di industri bisa menjadi lebih cepat dan terstruktur.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – [Membuat Function Perhitungan]

Membuat fungsi hitungnya untuk hitung daya Listrik menggunakan rumus, lalu buat array yang isi daftar kode produk cacat, lalu object data untuk id mesin dan spesifikasi, lalu yang terakhir buat array khusus data material Gudang. Bisa tambahkan css kalau mau memodif tampilan agar lebih bagus.

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 1 ===== */  
[// Langkah 1: Membuat Function Perhitungan  
// 1. FUNCTION Declaration  
// Fungsi untuk menghitung konsumsi data (P = V x I)  
function hitungDaya(tegangan, arus) {  
    let daya = tegangan * arus;  
    return daya; // Mengembalikan hasil  
}  
// Pemanggilan Function  
let teganganMesin = 220; // Volt  
let arusMesin = 10; // Ampere  
  
let totalDaya = hitungDaya(teganganMesin, arusMesin);  
console.log("Daya Mesin: " + totalDaya + "Watt");
```

Screenshot Hasil:

```
1 // Langkah 1: Membuat Function Perhitungan
2 // 1. FUNCTION Declaration
3 // Fungsi untuk menghitung konsumsi data (P = V x I)
4 function hitungDaya(tegangan, arus) {
5     let daya = tegangan * arus;
6     return daya; // Mengembalikan hasil
7 }
8
9 // Pemanggilan Function
10 let teganganMesin = 220; // Volt
11 let arusMesin = 10; // Ampere
12
13 let totalDaya = hitungDaya(teganganMesin, arusMesin);
14 console.log("Daya Mesin: " + totalDaya + "Watt");
15
```

Gambar E.1 – [Membuat Function Perhitungan]

E.2 Langkah 2 – [Array dan Looping (Daftar Produk Cacat)]

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 2 ===== */
let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"]; // C-001 terjadi 2 kali

console.log("Jumlah Cacat: " + daftarCacat.length);
// Looping (Perulangan) untuk menampilkan setiap cacat
console.log("--- Laporan Detail Cacat ---");
for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
    console.log("Item ke-" + (i + 1) + " : " + daftarCacat[i]);
}

// Menambahkan data baru ke array
daftarCacat.push("C-099");
console.log("Setelah penambahan: " + daftarCacat);
```

Screenshot Hasil:

```
// 2. ARRAY
let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"]; // C-001 terjadi 2 kali

console.log("Jumlah Cacat: " + daftarCacat.length);
// Looping (Perulangan) untuk menampilkan setiap cacat
console.log("--- Laporan Detail Cacat ---");
for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
    console.log("Item ke-" + (i + 1) + " : " + daftarCacat[i]);
}

// Menambahkan data baru ke array
daftarCacat.push("C-099");
console.log("Setelah penambahan: " + daftarCacat);
```

Gambar E.2 – [Array dan Looping (Daftar Produk Cacat)]

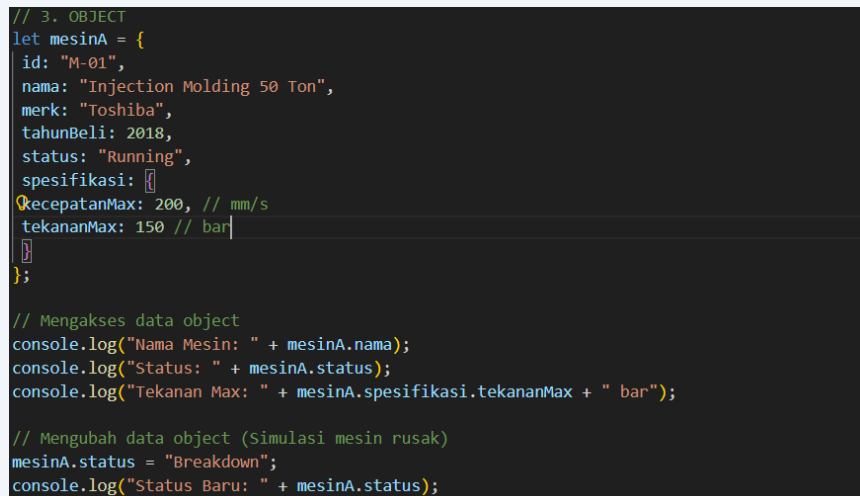
E.3 Langkah 3 – [Object (Rekaman Data Mesin)]

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 3 ===== */
3. OBJECT
let mesinA = {
  id: "M-01",
  nama: "Injection Molding 50 Ton",
  merk: "Toshiba",
  tahunBeli: 2018,
  status: "Running",
  spesifikasi: {
    kecepatanMax: 200, // mm/s
    tekananMax: 150 // bar
  }
};

// Mengakses data object
console.log("Nama Mesin: " + mesinA.nama);
console.log("Status: " + mesinA.status);
console.log("Tekanan Max: " + mesinA.spesifikasi.tekananMax + " bar");

// Mengubah data object (Simulasi mesin rusak)
mesinA.status = "Breakdown";
console.log("Status Baru: " + mesinA.status);
```

Screenshot Hasil:



```
// 3. OBJECT
let mesinA = {
  id: "M-01",
  nama: "Injection Molding 50 Ton",
  merk: "Toshiba",
  tahunBeli: 2018,
  status: "Running",
  spesifikasi: {
    kecepatanMax: 200, // mm/s
    tekananMax: 150 // bar
  }
};

// Mengakses data object
console.log("Nama Mesin: " + mesinA.nama);
console.log("Status: " + mesinA.status);
console.log("Tekanan Max: " + mesinA.spesifikasi.tekananMax + " bar");

// Mengubah data object (Simulasi mesin rusak)
mesinA.status = "Breakdown";
console.log("Status Baru: " + mesinA.status);
```

Gambar E.3 – [Object (Rekaman Data Mesin)]

E.4 Langkah 4 – [Array of objects]

```
/* ===== KODE / OUTPUT LANGKAH 4 ===== */
// Array berisi beberapa object
let gudangMaterial = [
  { kode: "MAT-01", nama: "Baja Ringan", stok: 50, satuan: "Batang" },
  { kode: "MAT-02", nama: "Plastik ABS", stok: 120, satuan: "Kg" },
  { kode: "MAT-03", nama: "Oli Mesin", stok: 10, satuan: "Liter" }
];

console.log("--- Cek Stok Gudang ---");
```

```
// Menggunakan forEach untuk iterasi array object
gudangMaterial.forEach(function(item) {
  console.log(item.kode + " - " + item.nama + " : " + item.stok + " " +
item.satuan);

  // Logika Re-order
  if (item.stok < 20) {
    console.log(" >>> PERINGATAN: Stok " + item.nama + " menipis! Segera PO.");
  }
});
```

Screenshot Hasil:

```
// Langkah 4: Gabungan (Array of Objects)
// Array berisi beberapa object
let gudangMaterial = [
  { kode: "MAT-01", nama: "Baja Ringan", stok: 50, satuan: "Batang" },
  { kode: "MAT-02", nama: "Plastik ABS", stok: 120, satuan: "Kg" },
  { kode: "MAT-03", nama: "Oli Mesin", stok: 10, satuan: "Liter" }
];

console.log("--- Cek Stok Gudang ---");

// Menggunakan forEach untuk iterasi array object
gudangMaterial.forEach(function(item) {
  console.log(item.kode + " - " + item.nama + " : " + item.stok + " " + item.satuan);

  // Logika Re-order
  if (item.stok < 20) {
    console.log(" >>> PERINGATAN: Stok " + item.nama + " menipis! Segera PO.");
  }
});
```

Kalkulator Energi Listrik Mesin

Dibuat oleh: Shannaz Fairuz

Perhitungan Daya Mesin (Langkah 1)

Tegangan Mesin (Volt)

Contoh: 220

Arus Mesin (Ampere)

Contoh: 10

Hitung Daya

Hasil Perhitungan:

Belum ada perhitungan

Langkah 2, 3, & 4

Hasil untuk Daftar Cacat, Data Mesin, dan Stok Gudang dapat dilihat pada **Console Browser (Tekan F12)** sesuai instruksi praktikum.

© 2026 - Shannaz Fairuz

```
Daya Mesin: 2200watt                                praktikum.js:14
Jumlah Cacat: 5                                       praktikum.js:39
--- Laporan Detail Cacat ---                          praktikum.js:41
Item ke-1 : C-001                                    praktikum.js:43
Item ke-2 : C-005                                    praktikum.js:43
Item ke-3 : C-012                                    praktikum.js:43
Item ke-4 : C-001                                    praktikum.js:43
Item ke-5 : C-020                                    praktikum.js:43
Setelah penambahan: C-001,C-005,C-012,C-001,C-020,C-099 praktikum.js:48
Nama Mesin: Injection Molding 50 Ton                  praktikum.js:65
Status: Running                                       praktikum.js:66
Tekanan Max: 150 bar                                  praktikum.js:67
Status Baru: Breakdown                                praktikum.js:71
--- Cek Stok Gudang ---                              praktikum.js:81
MAT-01 - Baja Ringan : 50 Batang                     praktikum.js:85
MAT-02 - Plastik ABS : 120 Kg                        praktikum.js:85
```

Gambar E.4 – [Array of Objects]

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – [Function]

Buat function `hitungLingkaran(jariJari)` yang mengembalikan nilai Luas dan Keliling. Tampilkan kedua nilai tersebut.

Jawaban / Kode Solusi:

Untuk menghias nya bisa tambahkan css untuk Latihan 1 ini ya

```
// Function menghitung luas dan keliling lingkaran
function hitungLingkaran(jariJari) {
    let phi = 3.14;

    let luas = phi * jariJari * jariJari;
    let keliling = 2 * phi * jariJari;

    return {
        luas: Math.round(luas),
        keliling: Math.round(keliling),
    };
}

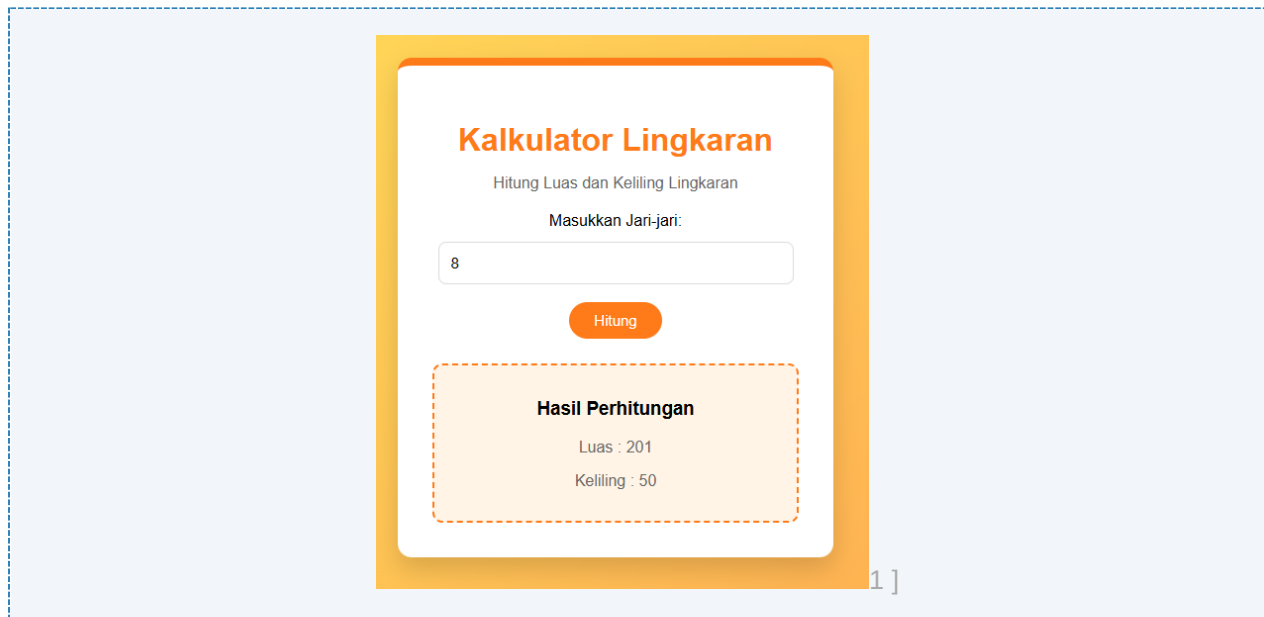
// Function untuk mengambil input dari HTML
function hitung() {
    let r = document.getElementById("jariJari").value;

    if (r === "" || r <= 0) {
        alert("Masukkan jari-jari yang valid!");
        return;
    }

    let hasil = hitungLingkaran(Number(r));

    document.getElementById("luas").innerHTML = "Luas : " + hasil.luas;

    document.getElementById("keliling").innerHTML =
        "Keliling : " + hasil.keliling;
}
```

Gambar F.1 – [function]

F.2 Latihan 2 – [Array Manipulation]

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Dari array `daftarCacat` di atas, carilah berapa kali cacat "C-001" muncul (Gunakan loop dan if/counter).

Jawaban / Kode Solusi:

Dibuat array untuk kode produk. Buat fungsi hitung cacat menggunakan perulangan (looping). Bisa ditambahin css.

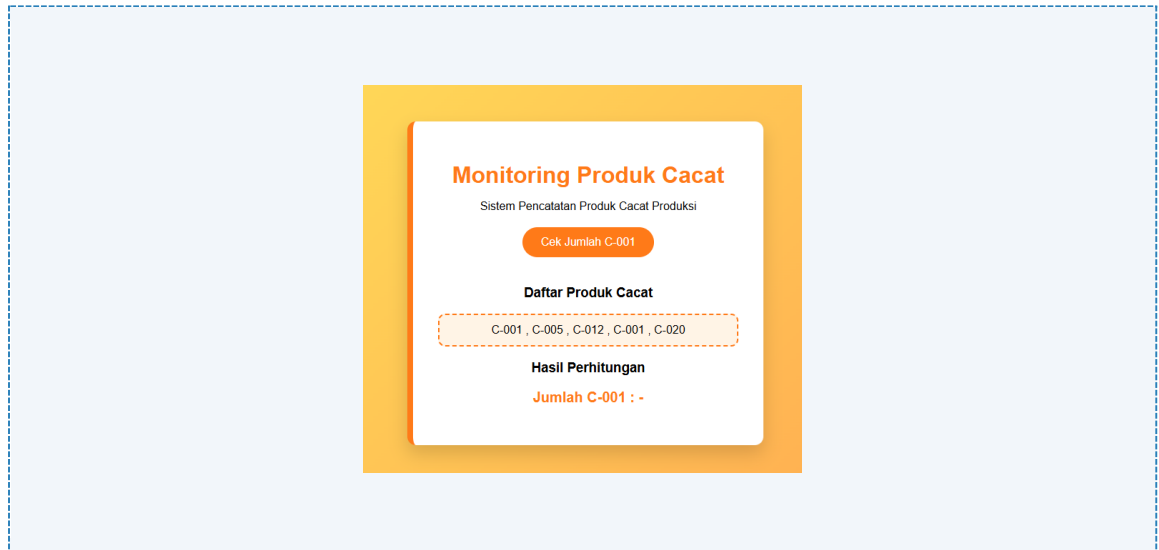
```
// Array daftar produk cacat
let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"];

// tampilkan daftar di halaman
document.getElementById("daftar").innerHTML = daftarCacat.join(" , ");

// function menghitung jumlah C-001
function hitungCacat() {
  let jumlah = 0;

  // looping untuk mengecek setiap item array
  for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
    if (daftarCacat[i] === "C-001") {
      jumlah++;
    }
  }

  // tampilkan hasil
  document.getElementById("hasil").innerHTML =
    "Jumlah C-001 : " + jumlah + " kali ditemukan";
}
```



Gambar F.2 – [Array Manipulation]

F.3 Tugas Proyek Mini – [Sistem Antrian Job Shop]

Deskripsi proyek mini:

Buat program simulasi antrian 3 pekerjaan mesin.

- Buat Array of Objects bernama `antrianMesin`. Isi dengan 3 object job: `{idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30}`.
- Buat function `prosesAntrian(antrian)` yang menerima parameter array tersebut.
- Di dalam function, tampilkan pesan: "Memproses Job [ID] - [Nama] selama [durasi] menit" untuk setiap job dalam antrian.
- Tambahkan 1 job baru ke array dan panggil function lagi.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Simulasi ini menggunakan javascript. Data job disimpan dalam array of objects yang berisi ID job, nama proses, dan durasi. Program kemudian menampilkan daftar antrian, menjalankan proses job satu per satu, serta menampilkan status mesin, progress bar, dan log proses. Selain itu, program juga menambahkan job baru ke dalam antrian untuk menunjukkan bahwa data antrian bisa diperbarui.

Kode Utama:

```
let antrianMesin = [
  { idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30 },
  { idJob: "J02", namaProses: "Milling", durasi: 45 },
  { idJob: "J03", namaProses: "Turning", durasi: 25 },
];

function tampilkanAntrian() {
  let ul = document.getElementById("daftarAntrian");
  ul.innerHTML = "";

  antrianMesin.forEach((job) => {
    let li = document.createElement("li");
    li.textContent = `${job.idJob} - ${job.namaProses} (${job.durasi} menit)`;
    ul.appendChild(li);
  });
}

function tambahLog(teks) {
  let log = document.getElementById("logProses");

  let div = document.createElement("div");
  div.className = "logItem";
  div.textContent = teks;

  log.appendChild(div);
}

function prosesAntrian(antrian) {
  let index = 0;

  function prosesBerikutnya() {
    if (index >= antrian.length) {
      document.getElementById("statusMesin").textContent = "Semua job selesai";
      document.getElementById("progressBar").style.width = "100%";
      return;
    }

    let job = antrian[index];

    document.getElementById(
      "statusMesin"
    ).textContent = `Memproses ${job.idJob} - ${job.namaProses}`;

    tambahLog(
      `Memproses Job ${job.idJob} - ${job.namaProses} selama ${job.durasi} menit`
    );

    let progress = 0;

    let interval = setInterval(() => {
      progress += 10;
      document.getElementById("progressBar").style.width = progress + "%";

      if (progress >= 100) {
        clearInterval(interval);
        index++;
        setTimeout(prosesBerikutnya, 500);
      }
    }, 200);

    prosesBerikutnya();
  }
}
```

```
function jalankanSimulasi() {  
  document.getElementById("logProses").innerHTML = "";  
  document.getElementById("progressBar").style.width = "0%";  
  
  tampilkanAntrian();  
  
  prosesAntrian(antrianMesin);  
  
  // tambah job baru  
  setTimeout(() => {  
    let jobBaru = { idJob: "J04", namaProses: "Grinding", durasi: 40 };  
  
    antrianMesin.push(jobBaru);  
  
    tambahLog("Job baru ditambahkan ke antrian");  
  
    tampilkanAntrian();  
  }, 3000);  
}  
  
tampilkanAntrian();
```



Gambar F.3 – [Sistem Antrian Job Shop]

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Function dapat digunakan untuk menjalankan perhitungan atau proses tertentu, array digunakan untuk menyimpan beberapa data seperti daftar cacat, dan object digunakan untuk menyimpan data yang lebih terstruktur seperti informasi mesin. Dari hasil output yang muncul di console dan halaman web, program dapat berjalan sesuai dengan logika yang dibuat.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Lupa menulis kata kunci `return` di dalam function.	Function yang tanpa `return` akan menghasilkan nilai `undefined`.
Error "Cannot read property of undefined".	Cek kembali penulisan nama properti
Salah menulis id pada HTML sehingga tidak terbaca di JavaScript	Memastikan id pada HTML sama dengan yang dipanggil di getElementById()

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Dapat digunakan untuk membantu pengolahan data dalam kegiatan produksi di industri. Misalnya untuk mencatat jumlah produk cacat, menyimpan data mesin, atau memantau stok material di gudang. Contohnya, sebuah sistem sederhana dapat dibuat untuk menampilkan data stok material dan memberi peringatan jika jumlah stok mulai menipis, sehingga bagian gudang bisa segera melakukan pemesanan ulang.

H. KESIMPULAN

1	Penggunaan function untuk menjalankan perhitungan atau proses tertentu di JavaScript.
2	Array digunakan untuk menyimpan dan mengelola beberapa data seperti daftar produk cacat.
3	Object digunakan untuk menyimpan data yang lebih terstruktur, misalnya informasi mesin.
4	Looping mempermudah proses menampilkan dan mengolah data dalam array.
5	Praktikum ini dapat digunakan untuk membuat program sederhana yang membantu pengolahan data produksi.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Mozilla Developer Network. (2024). <i>Array – JavaScript reference</i> . https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array
[3]	W3Schools. (2025). <i>JavaScript array reference</i> . https://www.w3schools.com/js/js_array_reference.asp
[4]	Mozilla Developer Network. (2024). <i>JavaScript guide</i> . https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
[Shannaz Fairuz] NIM: [23051430020]	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: 13 Maaret 2026